# FÍSICA DE SEMICONDUCTORES

**Programa de posgrado actualizado - 64 horas – Dr. Yoanlys Hernández Barrios**

**Objetivo general**

Proporcionar al estudiante los elementos teóricos necesarios para comprender las propiedades estructurales, vibracionales, electrónicas y de transporte de los semiconductores, así como los procesos de generación, recombinación y transporte de portadores fuera del equilibrio.

## TEMA 1. CRISTALOGRAFÍA — 8 horas

- Definición de cristal, celda primitiva, base y redes de Bravais.
- Direcciones y planos cristalinos. Índices de Miller y distancia interplanar.
- Estructuras cristalinas relevantes en semiconductores.
- Red recíproca y zonas de Brillouin.
- Difracción de rayos X: condiciones de Laue, ley de Bragg, esfera de Ewald y factor de estructura.
- Métodos experimentales de difracción y determinación de estructuras cristalinas.

**Bibliografía recomendada para el tema:**

- C. Kittel, Introduction to Solid State Physics.
- N. W. Ashcroft y N. D. Mermin, Solid State Physics.
- B. D. Cullity y S. R. Stock, Elements of X-Ray Diffraction.

## TEMA 2. FONONES Y PROPIEDADES VIBRACIONALES — 7 horas

- Vibraciones de redes monoatómicas y relación de dispersión.
- Primera zona de Brillouin, velocidad de grupo y límite continuo.
- Redes con dos átomos en la celda primitiva: ramas acústicas y ópticas.
- Densidad de estados fonónica.
- Modos locales de fonones y momento cristalino.
- Interacción electrón-fonón.
- Propiedades ópticas en el infrarrojo y dispersión Raman.
- Dispersión inelástica de neutrones por fonones.

**Bibliografía recomendada para el tema:**

- C. Kittel, Introduction to Solid State Physics.
- N. W. Ashcroft y N. D. Mermin, Solid State Physics.
- P. Y. Yu y M. Cardona, Fundamentals of Semiconductors: Physics and Materials Properties, 4th ed.

**TEMA 3. ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE SÓLIDOS — 9 horas**

- Teorema de Bloch.
- Modelo de Kronig-Penney y representación en zona reducida.
- Modelo de electrón casi libre.
- Aproximación de enlace fuerte (tight-binding).
- Formación de bandas prohibidas y fronteras de las zonas de Brillouin.
- Dinámica semiclásica de partículas cargadas y masa efectiva.
- Electrones y huecos.
- Densidad de estados en sistemas 3D, 2D, 1D y 0D.
- Estructura de bandas de Si, Ge y GaAs.
- Semiconductores de banda prohibida directa e indirecta.

**Bibliografía recomendada para el tema:**

- P. Y. Yu y M. Cardona, Fundamentals of Semiconductors, 4th ed.
- N. W. Ashcroft y N. D. Mermin, Solid State Physics.
- C. Kittel, Introduction to Solid State Physics.

**TEMA 4. ESTADÍSTICA DE SEMICONDUCTORES — 9 horas**

- Distribución de Fermi-Dirac y aproximación de Maxwell-Boltzmann.
- Densidad de estados y concentración de electrones y huecos.
- Ley de acción de masas.
- Semiconductores intrínsecos: concentración de portadores, conductividad y nivel de Fermi.
- Semiconductores extrínsecos: donadores, aceptores e impurezas hidrogenoides.
- Neutralidad de carga y cálculo del nivel de Fermi.
- Ionización total y parcial; régimen de congelamiento (freeze-out).
- Semiconductores degenerados.
- Compensación y dependencia con la temperatura.
- Semiconductores inhomogéneos.

**Bibliografía recomendada para el tema:**

- D. A. Neamen, Semiconductor Physics and Devices, 4th ed.
- P. Y. Yu y M. Cardona, Fundamentals of Semiconductors, 4th ed.
- S. M. Sze, Y. Li y K. K. Ng, Physics of Semiconductor Devices, 4th ed.

**TEMA 5. TEORÍA CINÉTICA Y MECANISMOS DE DISPERSIÓN — 7 horas**

- Conceptos elementales de la ecuación de Boltzmann.
- Tiempo de colisión, tiempo de relajación y sección eficaz de dispersión.
- Conductividad eléctrica y térmica.
- Movilidad y relación de Einstein.

- Dispersión por impurezas ionizadas.
- Dispersión por fonones acústicos y ópticos.
- Dependencia de la movilidad con la temperatura μ(T).
- Regla de Matthiessen.

**Bibliografía recomendada para el tema:**

- N. W. Ashcroft y N. D. Mermin, Solid State Physics.
- P. Y. Yu y M. Cardona, Fundamentals of Semiconductors, 4th ed.
- D. A. Neamen, Semiconductor Physics and Devices, 4th ed.

**TEMA 6. TRANSPORTE ELECTRÓNICO — 8 horas**

- Ecuación de transporte de Boltzmann y aproximación del tiempo de relajación.
- Propiedades térmicas y eléctricas de un gas de electrones.
- Conductividad eléctrica y movilidad.
- Dispersión por impurezas en semiconductores degenerados.
- Dispersión por fonones en semiconductores no degenerados.
- Efecto Hall y movilidad de Hall.
- Magnetorresistencia y otros efectos galvano magnéticos.
- Efectos termoeléctricos: efecto Seebeck.
- Electrones calientes y saturación de velocidad.
- Introducción al transporte difusivo y balístico.

**Bibliografía recomendada para el tema:**

- N. W. Ashcroft y N. D. Mermin, Solid State Physics.
- P. Y. Yu y M. Cardona, Fundamentals of Semiconductors, 4th ed.
- S. M. Sze, Y. Li y K. K. Ng, Physics of Semiconductor Devices, 4th ed.

**TEMA 7. SEMICONDUCTORES FUERA DEL EQUILIBRIO — 8 horas**

- Generación y recombinación de portadores.
- Ecuaciones de continuidad.
- Recombinación radiativa.
- Recombinación Shockley-Read-Hall (SRH).
- Recombinación Auger.
- Centros de atrapamiento y centros de recombinación.
- Tiempo de vida de portadores y dependencia con temperatura y niveles de defecto.
- Cuasi-niveles de Fermi.
- Difusión de portadores minoritarios y longitud de difusión.
- Transporte ambipolar y coeficiente de difusión ambipolar.
- Fotoconductividad y generación óptica.
- Introducción a técnicas experimentales para determinar tiempo de vida y defectos.

**Bibliografía recomendada para el tema:**

- P. Y. Yu y M. Cardona, Fundamentals of Semiconductors, 4th ed.
- D. A. Neamen, Semiconductor Physics and Devices, 4th ed.
- D. K. Schroder, Semiconductor Material and Device Characterization, 3rd ed.

## Distribución de horas

| Tema | Horas |
|---|---|
| Tema 1 | 8 |
| Tema 2 | 7 |
| Tema 3 | 9 |
| Tema 4 | 9 |
| Tema 5 | 7 |
| Tema 6 | 8 |
| Tema 7 | 8 |
| Subtotal de contenidos | 56 |
| Sesiones integradoras, resolución de problemas, discusión de artículos y evaluación | 8 |
| **TOTAL DEL CURSO** | **64** |

## Bibliografía básica


- P. Y. Yu y M. Cardona, Fundamentals of Semiconductors: Physics and Materials Properties, 4th ed., Springer (https://doi.org/10.1007/978-3-642-00710-1).
- C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, Wiley (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1107/S0365110X57001280).
- D. A. Neamen, Semiconductor Physics and Devices, 4th ed., McGraw-Hill.


## Bibliografía avanzada y de caracterización


- N. W. Ashcroft y N. D. Mermin, Solid State Physics.
- S. M. Sze, Y. Li y K. K. Ng, Physics of Semiconductor Devices, 4th ed., Wiley.
- D. K. Schroder, Semiconductor Material and Device Characterization, 3rd ed., Wiley-IEEE Press.
- B. D. Cullity y S. R. Stock, Elements of X-Ray Diffraction.


## Bibliografía clásica y de consulta


- R. B. Eisberg y R. Resnick, Quantum Theory of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei and Particles.
- L. I. Schiff, Quantum Mechanics.
- R. B. Leighton, Principles of Modern Physics.
- J. L. Moll, Physics of Semiconductors.
- J. P. McKelvey, Solid State and Semiconductor Physics.
- R. H. Bube, Electronic Properties of Crystalline Solids.
- T. L. Martin y W. F. Leonard, Electrons and Crystals.
- A. S. Grove, Physics and Technology of Semiconductor Devices.
- K. V. Shalimova, Física de los Semiconductores.